

2015 年数学(三)真题解析

一、选择题

(1)【答案】 (D).

【解】 由数列极限的定义容易知道,命题“ $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 的充分必要条件是 $x_n = a + \epsilon_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \epsilon_n = 0$ ”是正确的. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 可知 $x_n = a + \epsilon_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \epsilon_n = 0$, 从而有

$$x_{2n} = a + \epsilon_{2n}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \epsilon_{2n} = 0, \quad x_{3n} = a + \epsilon_{3n}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \epsilon_{3n} = 0,$$

$$x_{2n+1} = a + \epsilon_{2n+1}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \epsilon_{2n+1} = 0, \quad x_{3n+1} = a + \epsilon_{3n+1}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \epsilon_{3n+1} = 0.$$

再由上述重要条件可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = a$, 所以选项(A)和选项(C)中的叙述都是正确的.

另外,若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$, 由上述充分必要条件知 $x_{2n} = a + \alpha_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$, $x_{2n+1} = a + \beta_n$,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = 0$, 设 $\epsilon_n = \begin{cases} \alpha_k, & n = 2k, \\ \beta_k, & n = 2k + 1, \end{cases}$ 从而有 $x_n = a + \epsilon_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \epsilon_n = 0$, 再由上述的重要条件

得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. 所以选项(B)中的叙述也是正确的. 下面举反例来说明(D)中的叙述是不正确的.

设 $x_n = (-1)^n \cdot (-1)^{\frac{n+2}{3}}$. 由于

$$x_{3n} = (-1)^{3n} \cdot (-1)^{\frac{3n+2}{3}} = (-1)^{4n} = 1, \quad x_{3n+1} = (-1)^{3n+1} \cdot (-1)^{\frac{3n+3}{3}} = (-1)^{4n+2} = 1,$$

所以有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = 1$. 但是 $x_{3n+2} = (-1)^{3n+2} \cdot (-1)^{\frac{3n+4}{3}} = (-1)^{4n+3} = -1$,

于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+2} = -1$, 因此不可能有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 应选(D).

(2)【答案】 (C).

【解】 设 $f''(x) = 0$ 左边的零点为 $x = a$, 右边的零点为 $x = b$, 又 $x = 0$ 处 $f''(x)$ 不存在.

因为 $x = a$ 的左右两侧 $f''(x)$ 都大于零, 所以 $(a, f(a))$ 不是拐点.

因为 $x = 0$ 左右两侧 $f''(x)$ 异号, 所以 $(0, f(0))$ 为拐点.

因为 $x = b$ 左右两侧 $f''(x)$ 异号, 所以 $(b, f(b))$ 为拐点.

故 $y = f(x)$ 有两个拐点, 应选(C).

方法点评: 本题考查拐点的判别法.

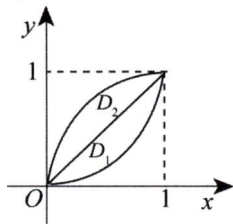
判断曲线的拐点时, 首先找出二阶导数为零的点及二阶不可导的点, 其次判断该点两侧二阶导数的符号情况, 若该点两侧二阶导数异号, 则曲线上对应的点为拐点.

(3)【答案】 (B).

【解】 区域 D 如图所示, 将 D 划分为:

$$D_1 = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq r \leq 2 \sin \theta \right\},$$

$$D_2 = \left\{ (r, \theta) \mid \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 2 \cos \theta \right\},$$



—(3)题图

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} r f(r\cos\theta, r\sin\theta) dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r f(r\cos\theta, r\sin\theta) dr, \text{ 应选(B).}$$

(4)【答案】 (C).

【解】 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n + 1}{\ln n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$, 由莱布尼茨审敛法得 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$ 收敛,

对 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$, 因为 $\frac{1}{\ln n} \geq \frac{1}{n}$ 且 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以由正项级数的比较审敛法得 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ 发散,

故 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n + 1}{\ln n}$ 发散, 应选(C).

(5)【答案】 (D).

【解】 因为 $AX=b$ 有无数个解, 所以 $r(A) = r(\bar{A}) < 3$,

由 $|A| = (a-1)(a-2) = 0$ 得 $a=1, a=2$,

当 $a=1$ 时,

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & d \\ 1 & 4 & 1 & d^2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & d-1 \\ 0 & 3 & 0 & d^2-1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & d-1 \\ 0 & 0 & 0 & d^2-3d+2 \end{array} \right),$$

因为方程组有无数个解, 所以 $d=1$ 或 $d=2$;

当 $a=2$ 时,

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & d \\ 1 & 4 & 4 & d^2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & d-1 \\ 0 & 3 & 3 & d^2-1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & d-1 \\ 0 & 0 & 0 & d^2-3d+2 \end{array} \right),$$

因为方程组有无数个解, 所以 $d=1$ 或 $d=2$, 应选(D).

方法点评: 本题考查非齐次线性方程组的基本理论.

本题中非齐次线性方程组有无数个解的两个关键点为: $r(A) < 3$ 及 $r(A) = r(\bar{A})$.

(6)【答案】 (A).

【解】 因为 $f(x_1, x_2, x_3)$ 经过正交变换 $X=PY$ 化为标准形 $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$,

所以 A 的特征值为 $\lambda_1=2, \lambda_2=1, \lambda_3=-1$, 其对应的特征向量为 e_1, e_2, e_3 ,

因为 $e_1, -e_3, e_2$ 为特征值 $2, -1, 1$ 对应的特征向量,

所以 f 在正交变换 $X=QY$ 下的标准形为 $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$, 应选(A).

方法点评: 本题考查实对称矩阵对角化及二次型理论.

二次型标准化有配方法和正交变换法, 配方法化二次型为标准形时, 其系数不一定为矩阵的特征值; 正交变换法化二次型为标准形时, 其系数一定为特征值, 注意特征向量与特征值的次序要保持一致.

(7)【答案】 (C).

【解】 $P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$,

因为 $P(A+B) \geq P(AB)$, 所以 $P(A) + P(B) - P(AB) \geq P(AB)$,

故 $P(AB) \leq \frac{P(A) + P(B)}{2}$, 应选(C).

(8)【答案】 (B).

$$\text{【解】 } S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

因为 $E(S^2) = D(X) = m\theta(1-\theta)$,

$$\text{即 } E\left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = m\theta(1-\theta),$$

故 $E\left[\sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2\right] = m(n-1)\theta(1-\theta)$, 应选(B).

二、填空题

(9)【答案】 $-\frac{1}{2}$.

$$\text{【解】 方法一 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[1 + (\cos x - 1)]}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

$$\text{方法二 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{\sin x}{\cos x}}{2x} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = -\frac{1}{2}.$$

(10)【答案】 2.

$$\text{【解】 由 } \varphi(x) = x \int_0^{x^2} f(t) dt \text{ 得 } \varphi'(x) = \int_0^{x^2} f(t) dt + 2x^2 f(x^2),$$

$$\text{再由 } \varphi(1) = 1, \varphi'(1) = 5 \text{ 得 } \int_0^1 f(t) dt = 1,$$

于是 $5 = 1 + 2f(1)$, 解得 $f(1) = 2$.

(11)【答案】 $-\frac{1}{3}dx - \frac{2}{3}dy$.

【解】 方法一 $x=0, y=0$ 代入 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 得 $z=0$.

$e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 分别对 x, y 求偏导得

$$\begin{cases} e^{x+2y+3z} \cdot \left(1 + 3 \frac{\partial z}{\partial x}\right) + yz + xy \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \\ e^{x+2y+3z} \cdot \left(2 + 3 \frac{\partial z}{\partial y}\right) + xz + xy \frac{\partial z}{\partial y} = 0, \end{cases}$$

$$\text{将 } x=0, y=0, z=0 \text{ 代入上式得 } \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)} = -\frac{1}{3}, \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)} = -\frac{2}{3},$$

$$\text{故 } dz|_{(0,0)} = -\frac{1}{3}dx - \frac{2}{3}dy.$$

方法二 将 $x=0, y=0$ 代入方程得 $z=0$,

$e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 两边求全微分得

$$e^{x+2y+3z} \cdot (dx + 2dy + 3dz) + yzdx + xzdy + xydz = 0,$$

$$\text{将 } x=0, y=0, z=0 \text{ 代入并计算得 } dz|_{(0,0)} = -\frac{1}{3}dx - \frac{2}{3}dy.$$

(12)【答案】 $e^{-2x} + 2e^x$.

【解】 特征方程为 $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$, 特征根为 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 1$,

原方程通解为 $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x$,

由 $y(0)=3, y'(0)=0$ 得 $\begin{cases} C_1 + C_2 = 3, \\ -2C_1 + C_2 = 0, \end{cases}$ 解得 $C_1=1, C_2=2$, 故 $y=e^{-2x}+2e^x$.

方法点评: 本题综合考查二阶齐次线性微分方程与函数极值.

先求出微分方程的通解, 再由初始条件 $y(0)=3, y'(0)=0$ 求出待定常数, 从而求出特解.

(13)【答案】 21.

【解】 B 的特征值为: $2^2 - 2 + 1 = 3, (-2)^2 - (-2) + 1 = 7, 1^2 - 1 + 1 = 1$,
故 $|B| = 21$.

(14)【答案】 $\frac{1}{2}$.

【解】 因为 $\rho=0$, 所以 X, Y 独立且不相干, 且 $X \sim N(1, 1), Y \sim N(0, 1)$,

$$\begin{aligned} P\{XY - Y < 0\} &= P\{(X-1)Y < 0\} \\ &= P\{X < 1\}P\{Y > 0\} + P\{X > 1\}P\{Y < 0\} \\ &= \frac{1}{2}(P\{X < 1\} + P\{X > 1\}) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

方法点评: 本题考查二维正态分布的性质.

注意使用如下性质:

若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 则 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$;

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P\{X \leq \mu\} = P\{X > \mu\} = \frac{1}{2}$;

设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 若 $\rho=0$, 则 X, Y 不相干;

设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 则 X, Y 不相干与独立等价.

三、解答题

(15)【解】 方法一 由 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ 得

$$f(x) = x + ax - \frac{ax^2}{2} + \frac{ax^3}{3} + bx^2 + o(x^3) = (1+a)x + \left(b - \frac{a}{2}\right)x^2 + \frac{a}{3}x^3 + o(x^3),$$

因为 $f(x) \sim g(x)$,

所以 $1+a=0, b-\frac{a}{2}=0, \frac{a}{3}=k$, 解得 $a=-1, b=-\frac{1}{2}, k=-\frac{1}{3}$.

方法二

$$\begin{aligned} \text{由 } 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + a \ln(1+x) + bx \sin x}{kx^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{a}{1+x} + b \sin x + bx \cos x}{3kx^2}, \text{ 得 } a = -1, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{再由 } 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x} + b \sin x + bx \cos x}{3kx^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1+x} + b \sin x + bx \cos x}{3kx^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(1+x)^2} + 2b \cos x - bx \sin x}{6kx}, \text{ 得 } b = -\frac{1}{2}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{再由 } 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(1+x)^2} - \cos x + \frac{1}{2}x \sin x}{6kx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(1+x)^2} - \cos x}{6kx} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{-\frac{2}{(1+x)^3} + \sin x}{6k} = -\frac{1}{3k}, \text{ 得 } k = -\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

(16)【解】 由 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2, \\ y = x^2 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = -1, \\ y = 1, \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = 1, \\ y = 1. \end{cases}$

令 $D_1 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq \sqrt{2-x^2}\}$,

因为区域 D 关于 y 轴对称, 所以 $\iint_D x(x+y) dx dy = \iint_D x^2 dx dy$,

$$\begin{aligned}\text{故 } I &= \iint_D x(x+y) dx dy = 2 \iint_{D_1} x^2 dx dy \\ &= 2 \int_0^1 x^2 dx \int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}} dy = 2 \int_0^1 x^2 \sqrt{2-x^2} dx - 2 \int_0^1 x^4 dx \\ &\stackrel{x=\sqrt{2}\sin t}{=} 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \sin^2 t \cdot \sqrt{2} \cos t \cdot \sqrt{2} \cos t dt - \frac{2}{5} \\ &= 8 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 t \cdot \cos^2 t dt - \frac{2}{5} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 2t dt - \frac{2}{5} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 2t d(2t) - \frac{2}{5} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt - \frac{2}{5} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} - \frac{2}{5} = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{5}.\end{aligned}$$

(17)(I)【证明】 总收益为 $R = PQ$,

收益对价格的弹性为

$$\frac{ER}{EP} = \frac{\frac{dR}{dP}}{\frac{R}{P}} = \frac{R}{P} \cdot \frac{dR}{dP} = \frac{1}{Q} \left(Q + P \frac{dQ}{dP} \right) = 1 + \frac{P}{Q} \cdot \frac{dQ}{dP} = 1 - \eta,$$

收益对需求的弹性为

$$\frac{ER}{EQ} = \frac{E(PQ)}{EQ} = \frac{\frac{dR}{dQ}}{\frac{R}{Q}} = \frac{1}{P} \left(P + Q \frac{dP}{dQ} \right) = 1 - \frac{1}{\eta},$$

$$\text{又 } \frac{ER}{EQ} = \frac{Q}{R} \cdot \frac{dR}{dQ} = \frac{Q}{PQ} \cdot \frac{dR}{dQ} = 1 - \frac{1}{\eta},$$

而边际成本为 $\frac{dR}{dQ} = P \left(1 - \frac{1}{\eta} \right) = MC$,

故 $P = \frac{MC}{1 - \frac{1}{\eta}}$.

(II)【解】 $MC = 2Q$, $\eta = -\frac{P}{Q} \cdot (-1) = \frac{P}{40-P}$,

由 $\left(1 - \frac{1}{\eta}\right)P = 2(40 - P)$ 得 $P = 30$.

(18)【解】 $y = f(x)$ 在 $(x_0, f(x_0))$ 点处的切线方程为 $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$,

令 $y = 0$, 则 $x = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$,

切线、直线 $x = x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积为

$$S = \frac{1}{2}f(x_0) \left\{ x_0 - \left[x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \right] \right\} = 4,$$

即 $\frac{1}{2}y^2 = 4y'$, 变量分离得 $\frac{8dy}{y^2} = dx$, 积分得 $-\frac{8}{y} = x + C$,

因为 $y(0) = 2$, 所以 $C = -4$, 故所求的曲线为 $y = \frac{8}{4-x}$.

(19)(I)【证明】 令 $f(x) = u(x)v(x)$,

$$\Delta f = u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x)$$

$$= u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x + \Delta x) + u(x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x)$$

$$= [u(x + \Delta x) - u(x)]v(x + \Delta x) + u(x)[v(x + \Delta x) - v(x)]$$

$$= \Delta u v(x + \Delta x) + u(x) \Delta v,$$

$$\text{则 } [u(x)v(x)]' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} v(x + \Delta x) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} u(x) \frac{\Delta v}{\Delta x}$$

$$= u'(x)v(x) + u(x)v'(x).$$

(II)【解】

$$f'(x) = u'_1(x)u_2(x)\cdots u_n(x) + u_1(x)u'_2(x)\cdots u_n(x) + \cdots + u_1(x)u_2(x)\cdots u'_n(x).$$

(20)【解】 (I) 由 $A^3 = O$ 得 $|A| = 0$,

$$\text{由 } |A| = a^3 = 0 \text{ 得 } a = 0, \text{ 故 } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(II) 由 $X - XA^2 - AX + AXA^2 = E$ 得 $(E - A)X - (E - A)XA^2 = E$,

进一步整理得 $(E - A)X(E - A^2) = E$, 则 $X = (E - A)^{-1}(E - A^2)^{-1}$.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, E - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, E - A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} \text{由 } (E - A \parallel E) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$\text{得 } (E - A)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix};$$

$$\text{再由 } (E - A^2 | E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

$$\text{得 } (E - A^2)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{故 } X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

方法点评: 本题考查未知矩阵的求法.

求未知矩阵一般分如下情形:

情形一: 将矩阵关系式化简为 $AX=B$, 且 A 可逆, 则 $X=A^{-1}B$;

情形二: 将矩阵关系式化简为 $AX=B$, 其中 A 不可逆或 A 不是方阵, 此时利用方程组求解的方式求出未知矩阵 X ;

情形三: 用特征值与特征向量及矩阵对角化的方法求未知矩阵.

(21)【解】 (I) 因为 $A \sim B$, 所以 $\begin{cases} \text{tr } A = \text{tr } B, \\ |A| = |B|, \end{cases}$

$$\text{从而 } \begin{cases} a+3=b+2, \\ 2a-3=b, \end{cases} \text{ 解得 } a=4, b=5.$$

(II) 因为 $A \sim B$, 所以 A, B 的特征值相同,

$$\text{由 } |\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 & 0 \\ 0 & \lambda-5 & 0 \\ 0 & -3 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda-5) = 0 \text{ 得}$$

A, B 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 5$.

将 $\lambda = 1$ 代入 $(\lambda E - A)X = 0$, 即 $(E - A)X = 0$,

$$\text{由 } E - A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 得}$$

A 的属于特征值 $\lambda = 1$ 的线性无关的特征向量为 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$;

将 $\lambda = 5$ 代入 $(\lambda E - A)X = 0$, 即 $(5E - A)X = 0$,

$$\text{由 } 5E - A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & -2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 8 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 得}$$

A 的属于特征值 $\lambda = 5$ 的线性无关的特征向量为 $\alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$,

$$\text{令 } P = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$(22) \text{【解】} \quad (I) \text{ 令 } p = P\{X > 3\} = \int_3^{+\infty} 2^{-x} \ln 2 dx = -2^{-x} \Big|_3^{+\infty} = \frac{1}{8},$$

Y 的可能取值为 $2, 3, \dots$, Y 的分布律为

$$P\{Y=k\} = p \cdot C_{k-1}^1 \cdot p \cdot (1-p)^{k-2} = (k-1)p^2(1-p)^{k-2} \quad (k=2, 3, \dots).$$

$$\begin{aligned} (II) E(Y) &= \sum_{k=2}^{\infty} kP\{Y=k\} = p^2 \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)(1-p)^{k-2} \\ &= p^2 \left(\sum_{k=2}^{\infty} x^k \right)'' \Big|_{x=\frac{7}{8}} = p^2 \left(\frac{x^2}{1-x} \right)'' \Big|_{x=\frac{7}{8}} = \frac{2p^2}{p^3} = 16. \end{aligned}$$

$$(23) \text{【解】} \quad (I) E(X) = \int_{\theta}^1 \frac{x}{1-\theta} dx = \frac{1+\theta}{2},$$

令 $E(X) = \bar{X}$, 则 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = 2\bar{X} - 1$.

(II) 似然函数为

$$L(\theta) = f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n) = \frac{1}{(1-\theta)^n} \quad (\theta \leq x_i \leq 1, i=1, 2, \dots, n),$$

因为 $\frac{d}{d\theta} L(\theta) = \frac{n}{(1-\theta)^{n+1}} > 0$, 所以 $L(\theta)$ 关于 θ 为增函数,

故 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = \min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$.